

TEDÜ Yönetmelik Asistanı

Foundry Local ile tamamen yerel çalışan bir RAG uygulaması

Muammer Eren • TED Üniversitesi

Microsoft Türkiye Yaz Okulu 2026 • Building Your First Local RAG Application with Foundry Local

Problem

Öğrenci işlerine sorulan soruların cevabı zaten yönetmelikte yazıyor

- "Staj kaç iş günü?", "Yaz okulunda kaç ders alabilirim?", "Kaç dönem izin alabilirim?" her dönem tekrar soruluyor
- Lisans yönetmeliği 15 sayfa; üstüne staj, burs, yatay geçiş, yandal, yaz okulu, dil okulu yönergeleri var
- Kimse baştan sona okumuyor, herkes birbirine soruyor
- Aynı ihtiyaç şirketlerde de var: kendi dokümanına soru-cevap, veri dışarı çıkmadan, bulut maliyeti olmadan

Hedef

Soruyu Türkçe sor, cevabı ve dayandığı maddeyi al.

Belgede yoksa "bilmiyorum" desin.

İnternet gerekmesin.

Ne yaptım

7 belge, 164 madde parçası, iki yerel model, iki arayüz

- Bilgi tabanı: TEDÜ'nün herkese açık 7 yönetmelik/yönergesi (PDF → metin)
- Foundry Local: modeller bilgisayarda, GPU'da, OpenAI uyumlu yerel API
- Embedding: qwen3-embedding-0.6b (1024 boyut) • Chat: qwen3-4b
- Depo: SQLite (parçalar + vektörler), arama numpy ile
- Arayüz: komut satırı ve Streamlit
- Test: 19 soruluk set, sonuçlar otomatik raporlanıyor



TEDÜ Yönetmelik Asistanı

TED Üniversitesi yönetmelik ve yönergelerinden, tamamen bu bilgisayarda çalışan bir dil modeliyle cevap verir. Resmî bilgi değildir; kesin bilgi için Öğrenci İşleri'ne sorun.

Örnek sorular:

- Zorunlu staj en az kaç iş günü sürer?
- Başarı bursu almak için ne gerekiyor?
- Yaz okulunda en fazla kaç ders alabilirim?
- Kampüste yemekhane fiyatları ne kadar?

Sorunuz

Zorunlu staj en az kaç iş günü sürer?

Zorunlu staj en az 40 iş günü sürer. Bu süre, öğrencinin ikinci ve üçüncü sınıftan sonraki yaz tatillerinde en az 20'şer iş günü süresiyle toplam 40 iş günüdür.

Kaynak: Staj Yönergesi, Madde 5 (Staj Süresi ve Zamanı) • Staj Yönergesi, Madde 9 (Staj Başvuru Süreci)

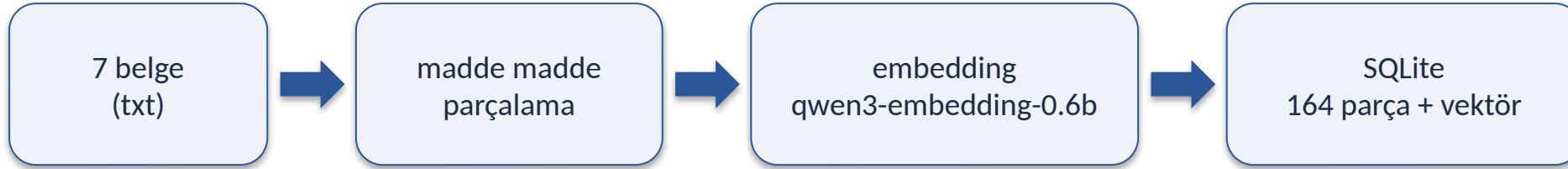
6.9 saniye

> Modele verilen parçalar

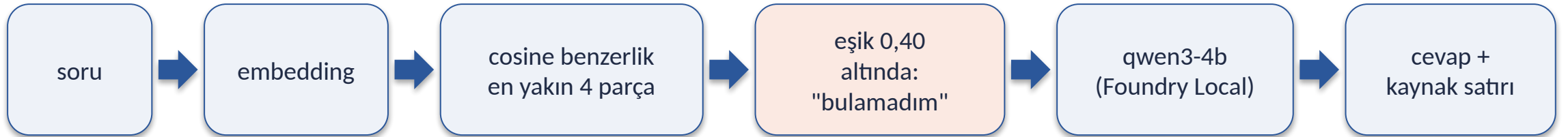
Nasıl çalışıyor

İndeksleme bir kere, soru-cevap her seferinde

İndeksleme (python indeksle.py)



Soru-cevap (sor.py / arayuz.py)



Her parçanın başında belge adı ve madde numarası var; vektörler normalize olduğu için benzerlik tek matris çarpımı.

Uygulama Foundry Local servisine (foundry server) openai paketiyle bağlanıyor; modeller Mac'te Metal, Windows'ta CUDA/NPU üzerinde.

Canlı demo

streamlit run arayuz.py

- Zorunlu staj en az kaç iş günü sürer? → 40 iş günü, Staj Yönergesi Madde 5
- Yaz okulunda en fazla kaç ders alabilirim? → iki, mezuniyet durumunda üç
- Yandal programından hangi durumda çıkarılırım? → GNO 2,00 altı, iki yarıyıl ders almama
- Kampüste yemekhane fiyatları ne kadar? → "belgelerde bilgi bulamadım" (modele hiç gitmiyor)
- "Modele verilen parçalar" bölümünde retrieval sonuçları ve benzerlik skorları

Ayarlar

Getirilecek parça sayısı

Benzerlik eşiği

Model: qwen3-4b
Embedding: qwen3-embedding-0.6b

Belgeler:

- Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
- Staj Yönergesi
- Burs Yönergesi
- Yatay Geçiş Yönergesi
- Yandal Programı Yönergesi
- Yaz Öğretimi Yönergesi
- İngilizce Dil Okulu Yönergesi

TEDÜ Yönetmelik Asistanı

TED Üniversitesi yönetmelik ve yönergelerinden, tamamen bu bilgisayarda çalışan bir dil modeliyle cevap verir. Resmî bilgi değildir; kesin bilgi için Öğrenci İşleri'ne sorun.

Örnek sorular:

Zorunlu staj en az kaç iş günü sürer?

Başarı bursu almak için ne gerekiyor?

Yaz okulunda en fazla kaç ders alabilirim?

Kampüste yemekhane fiyatları ne kadar?

Sorunuz

Yandal programından hangi durumda çıkarılırım?

Yandal programından çıkarma durumları aşağıdaki gibi belirlenir:

- Anadal programında GNO'su 2,00'in altına düşen öğrenciler, YAP'dan kaydı silinir.
- YAP'dan iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrenciler, YAP'dan kaydı silinir.
Bu durumdaki öğrenciler, başvuru koşullarını sağladıkları takdirde yeniden YAP'a başvurabilir.

Kaynak: Yandal Programı Yönergesi, Madde 8 (YAP'da başarı ve devam koşulları) - Yandal Programı Yönergesi, Madde 10 (YAP'tan geçici veya sürekli ayrılma)

7,4 saniye

Modele verilen parçalar

Yandal Programı Yönergesi, Madde 10 (YAP'tan geçici veya sürekli ayrılma) - benzerlik 0.65

(1) Anadal programından mezun olan ve YAP'a devam eden, aynı zamanda lisansüstü programa

Kararlar ve deneyler

Neyi neden böyle yaptım

- Madde bazlı parçalama: yönetmelikte doğal birim madde; çok uzun maddeler fıkra/cümleden bölünüyor
- Eşik 0,40: belgede olan sorularda en iyi benzerlik 0,43-0,67, alakasız sorularda 0,23-0,33
- Kaynak satırını model değil uygulama yazıyor: model örneği kopyalıyor ya da parçaları geri yazıyordu
- Eş anlamlı sözlüğü: "kayıt dondurma" → yönetmelikte "izin"
- SDK 2.0.1 Mac'te WebGPU desteklemiyor → servisin HTTP API'si

Model	Boyut	Süre	Türkçe
phi-4-mini	3,7 GB	~5 sn	zayıf: döngü, boş red
qwen3-1.7b	1,4 GB	~4 sn	zayıf: bağlamı kopyalıyor
qwen3-4b	2,9 GB	~6 sn	iyi

Qwen3'ün düşünme modu cevabı 15 saniyeye çıkarıyordu; /no_think ile 6 saniye. Aynı 7 soru, aynı parçalar, M3 Pro.

Test sonuçları

19 soru · degerlendir.py · docs/test_sonucdari.md

6/6

belgede olmayan ve çok genel
sorular reddedildi

4,3 sn

ortalama cevap süresi
(3-12 sn, M3 Pro 18 GB)

164 parça

7 belge, 20 sn indeksleme

12 test

pytest, model
gerektirmiyor

- Doğru: staj 40 iş günü · yaz okulu en fazla iki ders (mezuniyette üç) · en fazla dört yarıyıl izin · yandaldan çıkarılma koşulları · itiraz süresi bir hafta
- Yanlış / zayıf: "Yatay geçiş başvurusu ne zaman?" → doğru madde üçüncü sırada kaldı, cevap genel oldu; ÇAP soruları yanlış belgeye gidebiliyor (ÇAP yönergesi sitede yok)
- Model, konuyla ilgili ama cevabı olmayan parça görünce bazen yine de cevap üretiyor; eşik bunu azaltıyor, sıfırlamıyor

Öğrendiklerim

ve sırada ne var

- Foundry Local SDK Nisan 2026'da tamamen değişmiş; eski örnekler çalışmıyor, dokümanı okumak şart
- RAG'de asıl farkı parçalama ve eşik yaratıyor, model en son
- Küçük modeller prompt'taki biçim örneklerini kopyalıyor; yapabildiğim her şeyi kodda yaptım
- Türkçe için modeli benchmark'a değil kendi sorularıma göre seçtim
- Sırada: anahtar kelime + embedding karma arama
- Çift anadal yönergesi ve akademik takvim eklenecek
- Belgeler değişince otomatik yeniden indeksleme
- github.com/erenmuammer/tedu-yonetmelik-asistani

Teşekkürler